

Presentación sobre ISO/IEC 25010

Modelo de Calidad para Sistemas y Productos de Software (SQuaRE)

- Juan Nicolas Montenegro Mariño
 - Jeus David Arias Ortiz
- Juan Manuel Cortes Castillo
- Jaideer Arley Rincon Moreno

Ficha: 3115679

Estructura del Estándar

El estándar ISO/IEC 25010 divide la calidad en dos modelos complementarios:

Calidad del Producto Software:

Evalúa las propiedades internas y externas del sistema divididas en 8 características estáticas y dinámicas.

Calidad en Uso: Evalúa el impacto del software al ser utilizado por usuarios reales en contextos de negocio específicos.

Enfoque Integral: Permite definir requisitos de calidad, métricas de medición y criterios de aceptación durante todo el ciclo de vida.



Calidad de Producto (1/3)



Adecuación Funcional

Grado en que el software satisface las necesidades declaradas e implícitas.

- Completitud funcional
- Corrección funcional
- Pertinencia funcional



Eficiencia de Desempeño

Rendimiento relativo a la cantidad de recursos utilizados.

- Comportamiento temporal
- Utilización de recursos
- Capacidad del sistema



Compatibilidad

Capacidad para intercambiar información y compartir entorno.

- Coexistencia en recursos
- Interoperabilidad activa

| Calidad de Producto (2/3)



Usabilidad

Facilidad con la que el usuario puede entender, aprender y operar el sistema.

- Aprendizabilidad
- Operabilidad
- Protección ante errores
- Estética de la interfaz



Fiabilidad

Capacidad del sistema para mantener un nivel especificado de rendimiento.

- Madurez y disponibilidad
- Tolerancia a fallos
- Capacidad de recuperación



Seguridad

Protección de la información y datos contra accesos no autorizados.

- Confidencialidad e Integridad
- No repudio y Autenticidad
- Responsabilidad (Trazabilidad)

| Calidad de Producto (3/3)

Mantenibilidad

Efectividad y eficiencia con la que el software puede ser modificado, mejorado o corregido.

Subcaracterísticas: Modularidad, Reusabilidad, Analizabilidad, Modificabilidad y Capacidad de prueba.

Portabilidad

Facilidad con la que el sistema puede ser transferido de un entorno de hardware o software a otro.

Subcaracterísticas: Adaptabilidad, Instalabilidad y Reemplazabilidad.

| Modelo de Calidad en Uso

5

Dimensiones Clave de Uso

Evaluación en el Entorno Real

Mide la experiencia final alcanzada por los usuarios en su contexto operacional:

- ✓ **1. Efectividad:** Precisión con la que se logran las metas.
- ✓ **2. Eficiencia:** Recursos consumidos frente a logros.
- ✓ **3. Satisfacción:** Confianza, agrado y comodidad.
- ✓ **4. Libertad de Riesgo:** Mitigación de riesgos operativos y económicos.
- ✓ **5. Cobertura de Contexto:** Desempeño en múltiples entornos.

Proceso de Evaluación SQuaRE

Requisitos

Definir requisitos de calidad según las características requeridas.

1



Especificación

Establecer métricas cuantitativas y criterios de aceptación.

2



Diseño y Pruebas

Ejecutar pruebas estáticas y dinámicas en el ciclo de desarrollo.

3



Evaluación

Analizar resultados y certificar la calidad final del producto.

4

